ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----✍✍-----

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÀI 8

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

Bài 8

XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA BẢN THUỶ TINH BẰNG KÍNH HIỂN VI

Lớp: L12 **Xác nhận của giáo viên hướng dẫn**

DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

1. Kính hiển vi có các vật kính x4, x10, x40, x100 và các thị kính x10, x16; chính xác0,002*mm*;
2. Thước Panme 0 ÷ 25*mm*, chính xác 0,01*mm*;
3. Bản thuỷ tinh có chiết suất cần đo.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

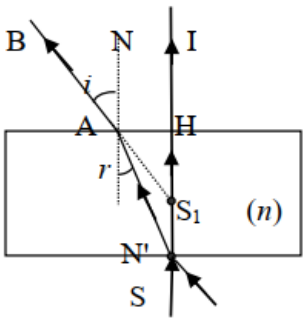
Xét một chùm sáng hẹp *HSA* xuất phát từ một điểm *S* nằm ở mặt dưới của bản thuỷ tinh phẳng (*Hình 1*): tia *SH* truyền thẳng qua bản ra ngoài không khí theo phương *HI* vuông góc với mặt trên của bản và tia *SA* ló ra khỏi bản theo phương *AB* sau khi bị khúc xạ tại điểm *A*. Nếu nhìn từ trên xuống, ta sẽ thấy điểm *S* hình như nằm tại giao điểm S_1 của đường kéo dài của hai tia ló *AB* và *HI*. Điểm S_1 chính là *ảnh ảo của điểm S* khi nhìn nó qua bản thuỷ tinh phẳng.

Khoảng cách từ điểm S đến mặt trên của bản thuỷ tinh là $d = SH$ đúng bằng độ dày thực của bản thuỷ tinh, còn khoảng cách từ ảnh ảo S_1 đến mặt trên của bản thuỷ tinh là $d_1 = S_1H$ được gọi là *độ dày biểu kiến* của bản thuỷ tinh.

Dựa vào các tam giác vuông S_1AH và *SAH* trên hình 1, ta có thể viết các hệ thức :

$$tg\, AS_1H = \frac{AH}{S_1H} = tg\, NAB = tg\, i \qquad (1)$$

$$tg\, ASH = \frac{AH}{SH} = tg\, N'AS = tg\, r \qquad (2)$$



Hình 1

Vì chùm sáng *HAS* hẹp nên các điểm *H*, *A* nằm gần nhau và các góc *i*, *r* khá nhỏ. Do đó có thể coi gần đúng :

$$\sin i \approx tg\, i \quad , \quad \sin r \approx tg\, r \qquad (3)$$

Chia (1) cho (2) và chú ý đến (3), ta nhận được :

$$d \quad SH \quad \sin i$$

Mặt khác, áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng đối với tia sáng *SAB* truyền qua bản thuỷ tinh thì tại điểm *A* nằm ở mặt trên của bản, ta có công thức :

$$\frac{\sin i}{\sin r} = n \qquad (5)$$

với *n* là chiết suất của bản thuỷ tinh ($n > 1$) . So sánh (4) với (5), ta dễ dàng tìm được

$$n \approx \frac{d}{d_1} \qquad (6)$$

Hệ thức (6) chứng tỏ độ dày thực *d* của bản thuỷ tinh lớn gấp *n* lần độ dày biểu kiến d_1 của bản. Trong thí nghiệm này, ta sẽ xác định chiết suất *n* của bản thuỷ tinh bằng cách dùng thước panme đo độ dày thực *d* của bản thuỷ tinh và dùng kính hiển vi đo độ dày biểu kiến d_1 của bản đó.

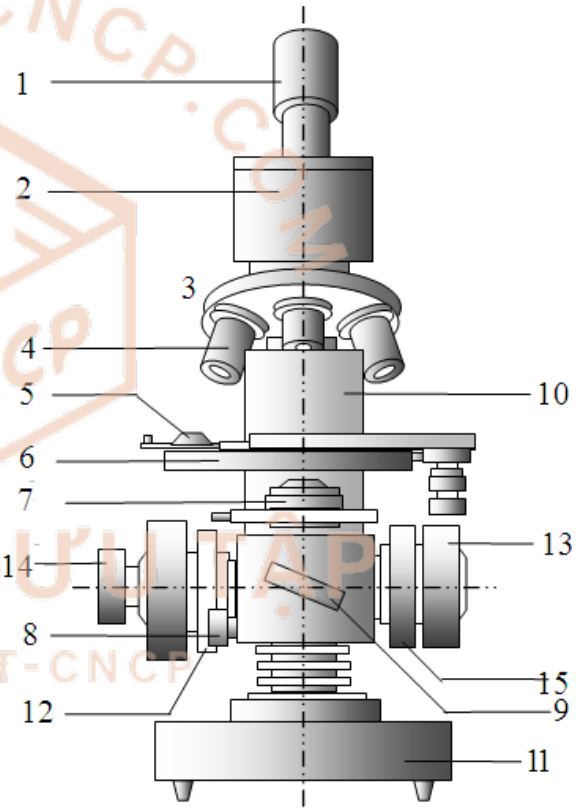
II. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

1. Đo độ dày thực của bản thuỷ tinh bằng thước Panme *(Xem cách sử dụng thước Panme ở bài5).* $d = 0{,}5.k + 0{,}01m$ (*mm*) với *k* là tổng số vạch hiện ra cả trên và dưới đường chuẩn không tính vạch 0; đường chuẩn trùng với vạch thứ *m* của thước tròn.

Thực hiện 5 lần phép đo độ dày thực *d* của bản thủy tinh tại các vị trí khác nhau của nó. Đọc vàghi giá trị của độ dày thực *d* trong mỗi lần đo vào bảng 1.

2. Đo độ dày biểu kiến của bản thuỷ tinh bằng kính hiển vi

a. Kính hiển vi (*Hình 3*) là dụng cụ quang học dùng quan sát ảnh phóng đại của các vật nhỏ. Cấu tạo của nó gồm có: thị kính *1* lắp ở đầu trên của ống ngắm *2*, ổ quay *3* mang các vật kính *4* lắp ở đầu dưới của ống ngắm *2*, một chiếc kẹp *5* dùng giữ mẫu vật cần quan sát đặt trên mâm đỡ *6*, vít *8* dùng điều chỉnh của hệ kính tụ quang *7*, phía dưới hệ kính tụ quang này có một gương phản xạ ánh sáng *9*, núm xoay *13* dùng điều chỉnh thô và núm xoay *14* dùng điều chỉnh tinh độ tiêu tụ của ống ngắm *2* để thu được ảnh sắc nét của mẫu vật, vòng đai *12* dùng hãm các núm xoay *13* và *14*, vòng đai *15* dùng giữ chặt núm xoay *13*. Toàn bộ kính hiển vi được lắp trên thân *10* và chân đế *11*.



- Lau sạch các mặt bản thuỷ tinh bằng bông thấm cồn hoặc giấy thấm mềm. Dùng bút kim (với mực không xoá) kẻ một vạch dọc | ở mặt dướivà một vạch ngang — ở mặt trên tại cùng một vị trí của bản này để tạo thành một vạch chữ thập + (hoặc dấu nhân ×), mỗi cạnh dài khoảng 2*mm*.

- Đặt bản thuỷ tinh lên mâm đỡ *6* (mặt có vạch ngang — ở phía trên) và giữ nó bằng chiếc kẹp *5*. Đặt mắt nhìn từ bên ngoài và vặn núm xoay *13* để dịch chuyển vật kính *8* xuống gần sát mặt bản thuỷ tinh. Vặn các thanh trượt ngang và trượt dọc của bàn xa trên mặt mâm đỡ *6* để điều chỉnh cho vạch chữ thập + nằm đối diện ngay phía dưới vật kính *4* tại vị trí thẳng đứng.

Đo độ dày biểu kiến d_1 của bản thuỷ tinh :

- Đặt mắt quan sát qua thị kính *1*. Điều chỉnh hệ kính tụ quang *7* và gương phản xạ *9* sao cho toàn bộ thị trường trong thị kính *1* có độ sáng đồng đều. Vặn từ từ núm xoay *13* để nâng cao dần ống ngắm *2*lên cho tới khi nhìn thấy rõ ảnh của vạch ngang — nằm ở mặt trên của bản thuỷ tinh. Vặn từ từ núm xoay *14* để tinh chỉnh cho ảnh của

BACHKHOACNCP.COM TÀI LIỆU SƯU TẬP BỞI HCMUT-CNCP

vạch ngang — này sắc nét. Đọc và ghi *vị trí đầu của thước tròn* ứng với vạch l_0 của nó nằm đốidiện vạch chuẩn tam giác ∇ khắc trên thân kính hiển vi .

- Đặt mắt quan sát qua thị kính *1*. Vặn tiếp núm xoay *14* ngược chiều quay của kim đồng hồđể nâng dần ống ngắm *2* lên cao hơn, đồng thời đếm số vòng quay *N* của thước tròn (đúng bằng số lần mà vạch số 0 của thước tròn đi ngang qua vạch chuẩn tam giác ∇ cho tới khi nhìn thấy rõ ảnh sắc nét của vạch dọc │ nằm ở mặt dưới của bản thuỷ tinh. Đọc và ghi *vị trí cuối của thước tròn* ứng với số vòng quay *N* của thước tròn và vạch *l* của nó nằm đối diện vạch chuẩn tam giác ∇.

Độ dày biểu kiến của bản thuỷ tinh đo bằng độ dịch chuyển tịnh tiến theo phương thẳng đứng của ống ngắm *2* và được xác định bởi công thức :

Nếu $l \geq l_0$: $$d_1 = 0{,}2.N + 0{,}001.(l - l_0) \quad mm \qquad (10)$$

Nếu $l < l_0$: $$d_1 = 0{,}2.N + 0{,}001.(l + 200 - l_0)\, mm \qquad (11)$$

- Thực hiện 5 lần phép đo độ dày biểu kiến d_1 của bản thuỷ tinh. Đọc và ghi giá trị của độ dày biểu kiến d_1 trong mỗi lần đo vào bảng 1.

III. CÔNG THỨC TÍNH VÀ TRIỂN KHAI SỐ

- **Đo độ dày thực của bản thủy tinh (dùng thước Panme)**

$$\boxed{d = 0{,}5.k + 0{,}01m\ (mm)}$$

,với *k* là tổng số vạch hiện ra cả trên và dưới đường chuẩn không tính vạch 0; đường chuẩn trùng với vạch thứ *m* của thước tròn

- **Đo độ dày biểu kiến d_1 của bản thủy tinh (dùng kính hiển vi)**

Nếu $l \geq l_0$: $$d_1 = 0{,}2.N + 0{,}001.(l - l_0) \quad mm$$

Nếu $l < l_0$: $$d_1 = 0{,}2.N + 0{,}001.(l + 200 - l_0)\, mm$$

- **Tính giá trị:** $$\bar{n} = \frac{\bar{d}}{\bar{d}_1}$$

- **Tính sai số:** $$\frac{\Delta n}{\bar{n}} = \frac{\Delta d}{\bar{d}} + \frac{\Delta d_1}{\bar{d}_1}$$

Sai số phép đo *d*: $\Delta d = (\Delta d)_{dc} + \overline{\Delta d}$

Sai số phép đo d_1: $\Delta d_1 = (\Delta d_1)_{dc} + \overline{\Delta d_1}$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

IV. BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1	- Độ chính xác của thước Panme: 0,01*mm* - Độ chính xác của thước tròn trong kính hiển vi: 0,002*mm*								
Lần đo	**Độ dài biêu kiên d_1 (mm)**					**Độ dài thực d (mm)**			
	N	**l_0**	**l**	**d_1**	**Δd_1**	**k**	**m**	**d**	**Δd**
1	*10*	*122*	*149*	*2,027*	*0,1226*	*7*	*22*	*3.72*	*0,002*
2	*10*	*115*	*87*	*2,172*	*0,0224*	*7*	*22*	*3.72*	*0,002*
3	*11*	*90*	*85*	*2,395*	*0,2454*	*7*	*21*	*3.71*	*0,008*
4	*11*	*28*	*39*	*2,011*	*0,1386*	*7*	*22*	*3.72*	*0,002*
5	*10*	*53*	*196*	*2,143*	*0,0066*	*7*	*22*	*3.72*	*0,002*
TB				*2,1496*	*0,1071*			*3.7180*	*0,0032*

V. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

$$\boxed{d = 0,5\,.\,k + 0,01\mathrm{m}\ (\mathrm{mm})}$$

- $d_{(1)} = 0,5.7 + 0,01.22 = 3,72\ (\mathrm{mm})$
- $d_{(2)} = 0,5.7 + 0,01.22 = 3,72\ (\mathrm{mm})$
- $d_{(3)} = 0,5.7 + 0,01.21 = 3,71\ (\mathrm{mm})$
- $d_{(4)} = 0,5.7 + 0,01.22 = 3,72\ (\mathrm{mm})$
- $d_{(5)} = 0,5.7 + 0,01.22 = 3,72\ (\mathrm{mm})$

$$\Rightarrow \overline{d} = \frac{d(1)+d(2)+d(3)+d(4)+d(5)}{5}$$

$$= \frac{3,72+3,72+3,71+3,72+3,72}{5} = 3,718(\ \mathrm{mm})$$

- $\Delta d_{(1)} = |\bar{d} - d_{(1)}| = |3,718 - 3,72\ | = 0,002\ (\mathrm{mm})$
- $\Delta d_{(2)} = |\bar{d} - d_{(2)}| = |3,718 - 3,72\ | = 0,002\ (\mathrm{mm})$
- $\Delta d_{(3)} = |\bar{d} - d_{(3)}| = |3,718 - 3,71\ | = 0,008\ (\mathrm{mm})$
- $\Delta d_{(4)} = |\bar{d} - d_{(4)}| = |3,718 - 3,72\ | = 0,002\ (\mathrm{mm})$
- $\Delta d_{(5)} = |\bar{d} - d_{(5)}| = |3,718 - 3,72\ | = 0,002\ (\mathrm{mm})$

$$\Rightarrow \overline{\Delta d} = \frac{\Delta d_{(1)} + \Delta d_{(2)} + \Delta d_{(3)} + \Delta d_{(4)} + \Delta d_{(5)}}{5}$$

$$= \frac{0,002+0,002+0,008+0,002+0,002}{5} = 0,0032\ (\mathrm{mm})$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

- $d_{1(1)} = 0{,}2 \cdot 10 + 0{,}001 \cdot (149 - 122) = 2{,}027(\text{mm})$ do: $\boldsymbol{l \geq l_0}$
- $d_{2(1)} = 0{,}2 \cdot 10 + 0{,}001 \cdot (87 + 200 - 115) = 2{,}172(\text{mm})$ $\boldsymbol{do}$: $\boldsymbol{l < l_0}$
- $d_{3(1)} = 0{,}2 \cdot 11 + 0{,}001 \cdot (85 + 200 - 90) = 2{,}395(\text{mm})$ $\boldsymbol{do}$: $\boldsymbol{l < l_0}$
- $d_{4(1)} = 0{,}2 \cdot 10 + 0{,}001 \cdot (39 - 28) = 2{,}011(\text{mm})$ do: $\boldsymbol{l \geq l_0}$
- $d_{5(1)} = 0{,}2 \cdot 10 + 0{,}001 \cdot (196 - 53) = 2{,}143(\text{mm})$ do: $\boldsymbol{l \geq l_0}$

- $\Delta d_{1(1)} = |\bar{d}_1 - d_{1(1)}| = |2{,}1496 - 2{,}027| = 0{,}1226\ (\text{mm})$
- $\Delta d_{1(2)} = |\bar{d}_1 - d_{1(2)}| = |2{,}1496 - 2{,}172| = 0{,}0224\ (\text{mm})$
- $\Delta d_{1(3)} = |\bar{d}_1 - d_{1(3)}| = |2{,}1496 - 2{,}395| = 0{,}2454\ (\text{mm})$
- $\Delta d_{1(4)} = |\bar{d}_1 - d_{1(4)}| = |2{,}1496 - 2{,}011| = 0{,}1386\ (\text{mm})$
- $\Delta d_{1(5)} = |\bar{d}_1 - d_{1(5)}| = |2{,}1496 - 2{,}143| = 0{,}0066\ (\text{mm})$

$$\Rightarrow \overline{\Delta d_1} = \frac{\Delta d_{1(1)} + \Delta d_{1(2)} + \Delta d_{1(3)} + \Delta d_{1(4)} + \Delta d_{1(5)}}{5}$$

$$= \frac{0{,}1226 + 0{,}0224 + 0{,}2454 + 0{,}1386 + 0{,}0066}{5} = 0{,}1071\ (\text{mm})$$

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP

1. **Tính giá trị**

$$\overline{n} = \frac{\overline{d}}{\overline{d}_1} = \frac{3,7180}{2,1496} = 1,7296$$

2. **Tính sai số**

$$\frac{\Delta n}{\overline{n}} = \frac{\Delta d}{\overline{d}} + \frac{\Delta d_1}{\overline{d}_1} = \frac{0,0132}{3,7180} + \frac{0,1091}{2,1496} = 0,05431$$

$$\rightarrow \Delta n = \overline{n}\,.\,0,05431 = 1,7296\,.\;0,05431 = 0,09394$$

- **Sai số phép đo d:**

$$\Delta d = \Delta d_{dc} + \Delta \overline{d} = 0,01 + 0,0032 = 0,0132\ (mm)$$

- **Sai số phép đo d_1:**

$$\Delta d = \Delta d_{1_{dc}} + \Delta \overline{d}_1 = 0,002 + 0,1071 = 0,1091\ (mm)$$

3. **Viết kết quả phép đo:**

$$n = \overline{n} \pm \Delta n = 1,73 \pm 0,09$$

----------**HẾT**----------

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP

BACHKHOACNCP.COM
TÀI LIỆU SƯU TẬP
BỞI HCMUT-CNCP